Solución de la pregunta 13

PRECÁLCULO · INTERÉS CON CAPITALIZACIÓN CONTINUA

Un capital se invierte al $5\,\%$ anual con capitalización continua, $A = Pe^{0{,}05t}$. ¿En cuánto tiempo se duplica (aproximadamente)?

A) 20 años

B) 13,86 años

C) 14,21 años

D) 1,39 años

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Plantea

$Pe^{0{,}05t} = 2P$.

2 Aplica ln

$0{,}05t = \ln 2$.

3 Resultado

$t = \frac{\ln 2}{0{,}05} \approx 13{,}86$ años.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Divide 1 por $0{,}05$ sin el $\ln 2$.

C) Ese es el tiempo con capitalización anual.

D) Usa $r = 0{,}5$ en vez de $0{,}05$.

Idea clave. El tiempo de duplicación no depende del capital inicial.